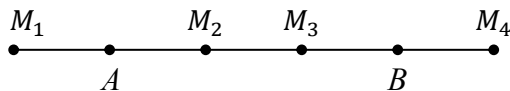


Практическое занятие 4. Системы координат. Простейшие задачи аналитической геометрии.
Уравнение прямой на плоскости.

Задания

1. На прямой последовательно отмечены точки M_1, A, M_2, M_3, B, M_4 так, что $M_1A = AM_2 = M_2M_3 = M_3B = BM_4$. Координаты точек $A(2, 5), B(-1, 7)$. Найти, в каком отношении точки M_1, M_2, M_3, M_4 делят отрезок AB , а также координаты этих точек.



2. Даны вершины треугольника $A(3, -5), B(-3, 3), C(-1, -2)$. Вычислить длину биссектрисы его внутреннего угла при вершине A .
3. Написать уравнение прямой:
- а) проходящей через точки $A(-2, 3)$ и $B(3, 7)$;
 - б) проходящей через начало координат и точку $A(2, 5)$;
 - в) отсекающей на осях координат отрезки $a = 3, b = -2$;
 - г) проходящей через точку $A(1, -4)$ и параллельной вектору $\mathbf{p} = (2, -3)$;
 - д) проходящей через точку $A(1, -4)$ и перпендикулярной вектору $\mathbf{n} = (2, -3)$;
 - е) проходящей через точку $A(1, -4)$ и имеющей угловой коэффициент $k = 2$.
4. Дана прямая $9x - 12y + 10 = 0$. Найти для этой прямой: а) вектор нормали; б) направляющий вектор; в) угловой коэффициент; г) нормальное уравнение; д) уравнение с угловым коэффициентом; е) уравнение в отрезках; ё) параметрические уравнения; з) каноническое уравнение.
5. Составить уравнение прямой, если известно, что основание перпендикуляра, опущенного из начала координат на эту прямую – точка $P(2, 3)$.
6. Вершины треугольника находятся в точках $A(2, 6), B(-4, -2), C(4, 2)$. Найти уравнение:
- а) медианы, проведенной из вершины A ;
 - б) высоты, проведенной из вершины B ;
 - в) биссектрисы, проведенной из вершины C .
7. Найти длину перпендикуляра, проведенного из начала координат, к прямой, проходящей через точки $M_1\left(2, \frac{15}{2}\right)$ и $M_2(-4, 3)$, и угол между осью Ox и этим перпендикуляром.
8. Составить уравнение прямой, параллельной прямой $5x + 12y + 2 = 0$, и расстояние от которой до точки $P(-2, 4)$ равно 3.
9. Найти расстояние между прямыми:
- а) $3x + 4y - 18 = 0$ и $3x + 4y - 43 = 0$;
 - б) $x + y - 6 = 0$ и $2x + 2y - 3 = 0$.
10. Написать уравнение окружности с центром в точке $P(6, -3)$ и касающейся прямой $3x - 4y - 15 = 0$.
11. Найти уравнения биссектрис, образованных прямыми:
- а) $x - 3y + 2 = 0$ и $3x + y - 1 = 0$;
 - б) $x + 2y + 5 = 0$ и $4x - 2y - 3 = 0$.
12. Определить координаты точки, симметричной точке $M(2, -5)$ относительно прямой $2x + 8y - 15 = 0$.

-
13. Написать уравнение прямой:

- а) проходящей через точку $A(3, 5)$ и параллельной оси Ox ;
- б) проходящей через точку $B(-1, 2)$ и параллельной оси Oy ;
- в) проходящей через точку $A(1, -5)$ и параллельной прямой $x - 3y + 1 = 0$;
- г) проходящей через точку $A(2, 2)$ и параллельной прямой $x + y = 0$.

14. Найти уравнение прямой, проходящей через начало координат, если известно, что нормальный вектор этой прямой имеет одинаковые координаты.
15. Исследовать, как расположены относительно осей координат следующие прямые:
а) $2x - 3y = 0$; б) $3x - y + 1 = 0$; в) $5x - 1 = 0$; г) $3y + 1 = 0$; д) $x + 2y = 0$; е) $6x = 0$.
16. Исследовать взаимное расположение следующих пар прямых и в случае пересечения определить координаты общей точки.
а) $x + y - 3 = 0$ и $2x - 2y - 6 = 0$;
б) $x + 2y + 1 = 0$ и $x + 2y + 3 = 0$;
в) $\frac{\sqrt{3}}{2}x - 3y + \sqrt{3} = 0$ и $x - 2\sqrt{3}y + 2 = 0$;
г) $y = 3$ и $x + y = 0$;
д) $x + y + 1 = 0$ и $x + y - 1 = 0$;
е) $x = 0$ и $x + 3 = 0$;
ж) $\sqrt{5}x - 3y + 1 = 0$ и $\frac{5}{3}x - \sqrt{5}y + \frac{\sqrt{5}}{3} = 0$.
17. Точки заданы полярными координатами $A\left(3; \frac{\pi}{2}\right)$, $B(2; \pi)$, $C\left(3; -\frac{\pi}{4}\right)$.
а) Построить эти точки в полярной системе координат.
б) Определить координаты точек, симметричных данным точкам относительно полярной оси, построить их.
в) Определить координаты точек, симметричных данным точкам относительно полюса, построить их.
18. Полюс полярной системы координат совпадает с началом координат прямоугольной декартовой системы координат, а полярная ось совпадает с положительной полуосью абсцисс.
а) В полярной системе координат даны точки $M_1\left(6; \frac{\pi}{2}\right)$, $M_2(5; 0)$, $M_3\left(10; -\frac{\pi}{3}\right)$. Определить декартовы координаты этих точек.
б) В прямоугольной декартовой системе координат даны точки $M_4(0; 5)$, $M_5(\sqrt{3}; 1)$, $M_6(-\sqrt{2}; -\sqrt{2})$. Определить полярные координаты этих точек.